

QPLAB V2.4 — Consolidación Experimental y Divergencia Fisiológica Parametrizada

Sesión 13 junio 2026 — BTCUSDm vs ETHUSDm M1

1. Estado general del proyecto

La sesión V2.4 marca una transición arquitectónica importante del proyecto QPLAB.

Hasta V2.3, el laboratorio operaba principalmente como:

- sistema observacional longitudinal,
- detector de dinámica pre-transicional,
- y framework de medición de histéresis.

V2.4 introduce un cambio cualitativo: la fisiología del organismo deja de emerger únicamente de los datos y pasa a estar parcialmente parametrizada por el motor.

Esto convierte al laboratorio en un sistema experimental activo capaz de:

- imponer geometrías dinámicas,
 - diferenciar metabolismos,
 - y observar cómo distintos organismos reaccionan bajo atractores fisiológicos distintos.
-

2. Corrección histórica: falsación de H en V2.3

La sesión overnight de V2.3 produjo el resultado metodológicamente más importante del proyecto hasta ese momento:

$H \approx 1.94$ observado en V2.2 colapsó a:

$H \approx 0.9986$

bajo persistencia continua y parámetros simétricos.

Esto demostró que: la histéresis diferencial observada originalmente era en gran parte un artefacto del threshold binario.

La hipótesis fue falsada correctamente.

Este resultado tuvo dos consecuencias: 1. Validó la metodología experimental del proyecto. 2. Demostró que el laboratorio puede distinguir entre:

- propiedades del motor,
 - y propiedades del organismo.
-

3. Nacimiento de V2.4 — metabolismo parametrizado

V2.4 responde directamente al colapso de H mediante:

- diferenciación explícita de metabolismo,
- parámetros distintos por organismo,
- atractores fisiológicos distintos.

Parámetros observados

BTCUSDm

- P_GAIN = 0.750
- P_DECAY = 0.940
- OMEGA_ALPHA = 0.080

ETHUSDm

- P_GAIN = 0.600
 - P_DECAY = 0.965
 - OMEGA_ALPHA = 0.050
-

4. Primer hallazgo de V2.4

Los organismos ya no convergen al mismo atractor

BTC

- Persistence = 5.481
- P_eq = 5.831
- Omega = 0.749
- State = SATURATION

Relación:

$$P / P_{eq} \approx 0.94$$

BTC se encuentra prácticamente pegado al atractor.

ETH

- Persistence = 3.514
- $P_{eq} = 8.141$
- Omega = 0.344
- Fatigue = 0.646
- State = HOMEOSTASIS

Relación:

$$P / P_{eq} \approx 0.43$$

ETH se encuentra lejos del atractor estructural.

5. Interpretación fisiológica

Los datos son coherentes con dos metabolismos distintos:

BTC — metabolismo nervioso

- reacumulación rápida,
- sincronización fuerte,
- descarga frecuente,
- baja memoria residual,
- proximidad continua al atractor.

ETH — metabolismo viscoso

- acumulación lenta,
 - fatiga alta,
 - desacople entre persistence y omega,
 - memoria estructural prolongada,
 - convergencia lenta al atractor.
-

6. Hallazgo importante: ETH acumula fatiga antes de saturación

ETH mostró:

$$\text{Fatigue} = 0.646$$

con:

- Omega todavía baja,

- Persistence todavía lejos de P_{eq} .

Esto es extremadamente importante porque implica:

el organismo puede acumular tensión sistémica sin entrar todavía en saturación.

Ese comportamiento es coherente con:

- metastabilidad,
 - susceptibilidad prolongada,
 - y acumulación estructural lenta.
-

7. Integración CORE + QPLAB

La coexistencia temporal sincronizada entre:

- CORE,
- y QPLAB,

es uno de los avances metodológicos más importantes del proyecto.

Ahora ambos sistemas pueden compararse:

- barra a barra,
 - evento a evento,
 - y en tiempo real.
-

8. Desacople CORE vs QPLAB

Los estados observados ya no son equivalentes.

BTC

QPLAB:

- SATURATION

CORE:

- REGIME = R1
-

ETH

QPLAB:

- HOMEOSTASIS

CORE:

- REGIME = R2A
-

Interpretación

Esto sugiere que ambos motores no son redundantes.

QPLAB parece medir:

fisiología contextual local.

CORE parece medir:

organización estructural longitudinal.

Este desacople es metodológicamente importante porque demuestra que:

- ambos motores observan capas distintas del organismo,
 - y por lo tanto aportan información complementaria.
-

9. Corrección VEL $\neq$ ENG

En versiones anteriores: VEL y ENG eran prácticamente idénticos.

En V2.4: los observables ya muestran desacople real.

BTC

- VEL = 0.886
- ENG = 0.599

ETH

- VEL = 0.613
- ENG = 0.334

Esto elimina:

- hipótesis de duplicación,
 - alias accidental,
 - o bug de visualización.
-

10. Métricas permanentes del laboratorio

La sesión consolidó tres métricas longitudinales permanentes.

10.1 Silence Index (SI)

Definición:

SI mide compresión contextual previa a descarga comparada contra acumulación normal sin descarga.

Resultado:

- precursor genuino confirmado.

BTC

- $t = 3.5$
- $p = 0.00056$

XAU

- $t = 3.8$
- $p = 0.00024$

El observable sobrevivió:

- control por estado,
 - control por acumulación,
 - y comparación longitudinal.
-

10.2 Bottleneck Dominance (BD)

Definición:

$BD = t(\Omega) - t(\text{Persistence})$

Interpretación:

- $BD > 0 \rightarrow \text{Omega domina}$
- $BD < 0 \rightarrow \text{Persistence domina}$

Resultado importante: globalmente ambos organismos permanecen Ω -dominados.

Pero: la diferencia causal aparece en el evento individual.

Esto redefine BD como: métrica de transición, no métrica de régimen.

10.3 Synchronization Lag (SL)

Definición:

$$SL = |t(\Omega) - t(\text{Persistence})|$$

Resultados:

- BTC = 2 barras
- XAU = 20 barras

Interpretación:

BTC

sincronización crítica.

XAU

susceptibilidad metastable secuencial.

SL se convirtió en:

- métrica causal,
 - métrica temporal,
 - y métrica topológica simultáneamente.
-

11. Reclasificación del sistema dinámico

El proyecto abandonó oficialmente el modelo:

descarga $\rightarrow$ relajación $\rightarrow$ recuperación

y adoptó:

forcing continuo → saturación → reset parcial → reacumulación inmediata

Esto implica que: el organismo no entra en relajación libre después de descarga.

El forcing de mercado continúa activo.

Por lo tanto: QPLAB ya no modela un sistema relajacional clásico.

Modela: un oscilador amortiguado forzado con reset parcial.

12. Hallazgo crítico sobre reacumulación

Los datos mostraron:

τ empírico $\ll \tau$ teórico clásico

porque: la persistence vuelve a crecer inmediatamente después de descarga.

La descarga:

- libera parcialmente el sistema,
- pero no elimina el forcing.

Consecuencia: el organismo reinicia acumulación inmediatamente.

13. Estado epistemológico actual

El laboratorio ya no es:

- únicamente un framework conceptual,
- ni solamente un indicador experimental.

Ahora opera como:

un sistema observacional longitudinal con métricas reproducibles sobre dinámica pre-transicional en organismos financieros.

14. Lo que ya fue demostrado

Confirmado

- DISCHARGE existe.
- Reacumulación inmediata existe.
- Silence Index es precursor genuino.

- CORE y QPLAB no son redundantes.
- Los organismos pueden parametrizarse fisiológicamente.
- SL distingue topologías dinámicas.

Falso

- $H \approx 1.94$ como propiedad pura del organismo bajo parámetros simétricos.
 - Relajación libre post-descarga.
 - Recovery clásico.
-

15. Próxima fase experimental

Objetivos inmediatos

- correr BTC / ETH / XAU mínimo 48h–72h continuas,
- acumular descargas reales,
- medir longitudinalmente:
 - H ,
 - SI ,
 - BD ,
 - SL ,
 - τ_{forced} .

Hipótesis central V2.4

Si ETH mantiene:

- mayor P_{eq} ,
- mayor fatiga,
- mayor SL ,
- y descargas menos sincronizadas,

entonces: la hipótesis de metabolismo viscoso quedará experimentalmente soportada.

16. Conclusión

V2.4 representa la primera versión verdaderamente experimental del laboratorio QPLAB.

Por primera vez coexisten simultáneamente:

- observación longitudinal,
- métricas permanentes,
- metabolismo parametrizado,
- sincronización CORE/QPLAB,
- perturbación dinámica,
- y topologías causales diferenciadas.

El proyecto dejó de ser únicamente: un modelo experimental de mercados.

Comienza a operar como: un banco experimental de dinámica estructural aplicada a organismos financieros complejos.